Herramientas y seguridad en el taller

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Conocer las normas de comportamiento y seguridad del aula-taller
- Identificar las herramientas básicas y la operación para la que sirve cada una
- Usar correctamente los equipos de protección individual
- Interpretar las señales de seguridad y saber actuar ante un accidente

Para pensar

En un taller bien organizado cada herramienta tiene un sitio dibujado en un panel de la pared. ¿Para qué sirve eso, además de que quede bonito?

Explicación

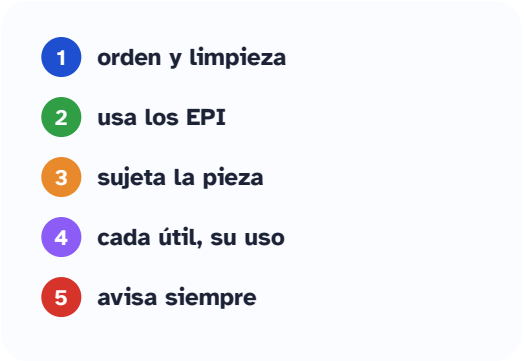
El aula-taller

El aula-taller de Tecnología es el lugar donde se construyen los proyectos. Suele tener **mesas de trabajo** robustas con **tornillos de banco**, un **panel o armario de herramientas**, estanterías para materiales, zona de ordenadores, una zona de máquinas (taladro de columna, sierra eléctrica de calar…), un **botiquín**, un **extintor** y una papelera o contenedores para separar residuos. En el taller se trabaja en **equipo**: cada grupo tiene unas tareas y unas responsabilidades, por ejemplo un encargado de material, uno de limpieza o un coordinador. Como en el taller se usan herramientas que cortan, pinchan o se calientan, el riesgo de accidente es mayor que en un aula normal. Por eso hay unas normas que todos deben conocer y cumplir desde el primer día. La mayoría de accidentes en un taller escolar son pequeños cortes, golpes, astillas o virutas en los ojos, y casi todos se pueden evitar con orden, atención y el uso correcto de las herramientas.

undefined

Normas básicas de seguridad

Estas son las normas más importantes del taller. 1) **Escuchar las instrucciones** del profesor y no usar ninguna herramienta o máquina sin saber manejarla ni sin permiso. 2) Mantener el puesto de trabajo ordenado y limpio: solo las herramientas necesarias sobre la mesa, y devolverlas a su sitio al terminar. 3) **No correr ni jugar** en el taller, y no distraer a quien está trabajando. 4) Usar los equipos de protección cuando sea necesario: gafas, guantes, mascarilla. 5) Llevar el **pelo recogido**, sin pulseras, colgantes ni ropa suelta que pueda engancharse. 6) **Sujetar bien las piezas** con el tornillo de banco o un sargento antes de cortar, limar o taladrar: nunca con la mano. 7) Usar cada herramienta **solo para lo que sirve** (un destornillador no es un cincel ni una palanca). 8) Revisar que las herramientas estén en **buen estado** y avisar si alguna está rota. 9) Desenchufar las máquinas al terminar y no tocar enchufes con las manos mojadas. 10) **Avisar inmediatamente** al profesor de cualquier accidente, por pequeño que sea.



Equipos de protección individual

Los equipos de protección individual (EPI) son prendas y accesorios que protegen el cuerpo de los riesgos de cada tarea. Las **gafas de protección** evitan que entren en los ojos virutas, astillas, polvo o gotas de pegamento; se usan al serrar, limar, taladrar o lijar. Los **guantes** protegen de cortes, astillas y productos químicos, pero **nunca se usan con máquinas que giran**, como el taladro, porque se pueden enganchar y arrastrar la mano. La **mascarilla** evita respirar polvo (al lijar) o vapores (pinturas, barnices, colas). La **bata o el mono** protege la ropa y evita que haya partes sueltas. En talleres profesionales también se usan **protectores auditivos** contra el ruido, **calzado de seguridad** con puntera reforzada y **casco**. Llevar los EPI no es exagerar: un ojo dañado por una viruta no se puede cambiar por otro.

undefined

Herramientas para medir y marcar

Antes de cortar hay que **medir y marcar** con precisión: «mide dos veces y corta una». Para medir se usan la **regla graduada** (piezas pequeñas), el **flexómetro** o metro de cinta (longitudes grandes), y el **calibre o pie de rey**, que mide con mucha precisión espesores, diámetros y profundidades (hasta décimas de milímetro). La **escuadra** sirve para trazar y comprobar ángulos rectos, y el **transportador** para otros ángulos. Para marcar se usan el **lápiz** (en madera), la **punta de trazar** (raya los metales y los plásticos), el **gramil** (traza líneas paralelas a un borde) y el **granete**, una punta de acero que se golpea con un martillo para hacer una pequeña marca donde luego se va a taladrar, para que la broca no resbale.

undefined

Herramientas para cortar y desbastar

Para cortar madera se usan el **serrucho** (cortes rectos en tablas grandes), la **sierra de costilla** (cortes rectos y precisos, con un refuerzo en el lomo) y la **sierra de marquetería** (con una hoja muy fina, permite cortes curvos en tableros finos y contrachapado). La **sierra de arco** corta metales y plásticos. Las **tijeras de chapa** cortan láminas metálicas finas, y el **cúter** corta cartón, papel o plásticos finos (siempre cortando hacia fuera del cuerpo y con la cuchilla recogida al guardarlo). Para desbastar, es decir, quitar material poco a poco y dejar las piezas a medida, se usan las **escofinas** (dientes gruesos, para madera), las **limas** (para metal y acabado fino; las hay planas, redondas, de media caña, triangulares...), el **cepillo de carpintero** y el **papel de lija**, que se usa al final para dejar la superficie suave. Al serrar, la pieza debe estar bien sujeta y el corte se empieza suave, guiando la hoja con el pulgar a cierta distancia.



Herramientas para sujetar, golpear y unir

Para sujetar las piezas mientras se trabaja se usan el **tornillo de banco**, fijado a la mesa, con dos mordazas que se cierran girando una palanca, y los **sargentos** o gatos, que aprietan piezas entre sí (por ejemplo, mientras se seca la cola). Los **alicates** sujetan piezas pequeñas, doblan alambres y algunos también cortan cables (alicates de corte). Para golpear se usan el **martillo** (clavar clavos, golpear el granete) y el **mazo** de madera o goma (golpear sin dejar marca). Para unir y desunir están el **destornillador** (de punta plana o de estrella, que debe coincidir con la cabeza del tornillo), las **llaves fijas** e inglesas (tuercas), la **pistola de cola caliente** y el **soldador** de estaño para electrónica, que alcanza más de 300 °C y debe dejarse siempre en su soporte. Para taladrar se usa el **taladro** eléctrico, de

mano o de columna, con brocas del tipo y diámetro adecuados al material (madera, metal o pared).

Operación	Herramientas	Precaución
Medir y marcar	regla, flexómetro, escuadra, granete	medir dos veces
Cortar	serrucho, sierra de marquetería, sierra de arco, cúter	pieza sujeta, cortar hacia fuera
Desbastar	escofina, lima, lija	lima siempre con mango
Sujetar	tornillo de banco, sargento, alicates	no sujetar con la mano
Taladrar	taladro y brocas	gafas, sin guantes, pelo recogido
Unir	destornillador, martillo, pistola de cola, soldador	soldador en su soporte

undefined

Las señales de seguridad

En los talleres, fábricas y edificios hay señales de seguridad que avisan de riesgos y de cómo actuar. Su forma y color indican el tipo de mensaje. Las señales de **prohibición** son **redondas, con borde y banda rojos** sobre fondo blanco: «prohibido fumar», «no tocar». Las de **obligación** son **redondas y azules** con el dibujo en blanco: «uso obligatorio de gafas», «de guantes». Las de **advertencia** o peligro son **triangulares y amarillas** con borde negro: «riesgo eléctrico», «superficie caliente», «materiales inflamables». Las de **salvamento o socorro** son **rectangulares o cuadradas y verdes**: «salida de emergencia», «botiquín», «lavaojos». Y las de **lucha contra incendios** son **rectangulares y rojas**: «extintor», «manguera». Conocerlas permite entender un peligro de un vistazo, aunque no se sepa el idioma del lugar.



forma + color = tipo de mensaje

¿Qué hacer si hay un accidente?

Aunque se cumplan las normas, puede ocurrir un accidente. Lo primero es **mantener la calma** y avisar al profesor enseguida. Si hay una máquina implicada, se **desconecta** (las máquinas tienen un botón rojo de **parada de emergencia**). En el botiquín hay material de primeros auxilios: gasas, vendas, tiritas, antiséptico, guantes desechables y tijeras. Ante un **pequeño corte**, se lava la herida con agua y jabón o suero, se desinfecta y se tapa. Si sangra mucho, se aprieta con una gasa limpia y se avisa a un adulto. Ante una **quemadura** leve (por ejemplo, con la pistola de cola o el soldador), se pone la zona bajo agua fría durante varios minutos; no se aplican pomadas caseras ni se revientan ampollas. Si entra algo en un **ojo**, no hay que frotarlo: se lava con abundante agua o suero. En caso de duda o de algo grave, se llama al **112**. Y después del accidente conviene pensar por qué ocurrió, para que no se repita.

undefined

El taller en ocho ideas



Ejercicios

1. **Escribe cinco normas de seguridad del aula-taller.**

2. **¿Qué son los EPI? Pon tres ejemplos.**

3. **¿Para qué sirve el granete?**

4. **¿Qué sierra usarías para un corte curvo en contrachapado fino?**

5. **¿Qué sierra se usa para cortar un tubo de metal?**

6. **Diferencia entre escofina y lima.**

7. **¿Para qué sirve el tornillo de banco?**

8. **Describe las señales de obligación y de advertencia.**

9. **¿Qué harías ante una quemadura leve con la pistola de cola?**

10. **¿Por qué el soldador debe dejarse en su soporte?**

Practica

1. **Para cortes curvos en tablero fino se usa la...**
   - **A)** sierra de marquetería
   - **B)** sierra de arco
   - **C)** serrucho
2. **Las señales de prohibición son...**
   - **A)** redondas y rojas
   - **B)** redondas y azules
   - **C)** triangulares y amarillas
3. **Las señales de salvamento son...**
   - **A)** verdes
   - **B)** rojas
   - **C)** azules
4. **Con el taladro NO se deben usar...**
   - **A)** guantes
   - **B)** gafas
   - **C)** el pelo recogido
5. **Para medir el diámetro de una varilla con precisión se usa...**
   - **A)** el calibre
   - **B)** el flexómetro
   - **C)** la escuadra
6. **Para golpear sin dejar marca se usa...**
   - **A)** el mazo
   - **B)** el martillo
   - **C)** el granete
7. **Si entra una viruta en un ojo...**
   - **A)** se lava con agua sin frotar
   - **B)** se frota fuerte
   - **C)** se espera
8. **La herramienta que traza en metal es...**
   - **A)** la punta de trazar

B) el lápiz

C) la lija

9. **El teléfono de emergencias es el...**

A) 112

B) 010

C) 123

10. **La primera norma de seguridad del taller es...**

A) el orden

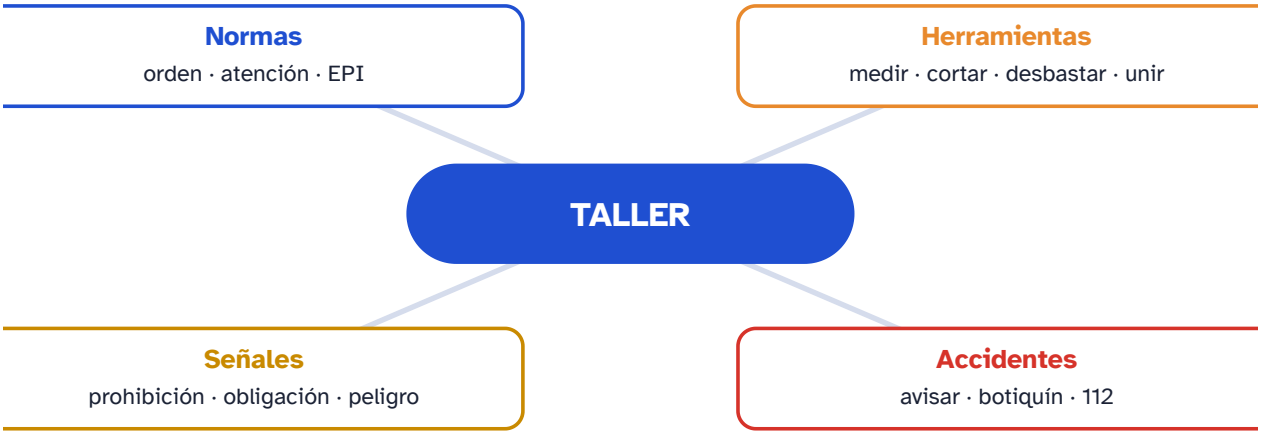
B) la rapidez

C) trabajar solo

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el orden es una norma de seguridad; Qué herramientas usarías para hacer una pieza de madera desde el marcado hasta el acabado; Cómo se reconoce el tipo de señal por su forma y su color.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

EPI

Equipo de protección individual: gafas, guantes, mascarilla.

Granete

Punta que marca el punto donde se taladrará.

Sierra de marquetería

Sierra de hoja fina para cortes curvos.

Sierra de arco

Sierra para cortar metal y plástico.

Escofina

Herramienta de dientes gruesos para desbastar madera.

Tornillo de banco

Útil fijo a la mesa que sujeta la pieza.

Señal azul redonda

Obligación.

Señal verde

Salvamento o socorro: salidas, botiquín.

Soluciones

1. **A)** Sierra de marquetería.
2. **A)** Redondas, borde rojo.
3. **A)** Verdes.
4. **A)** Guantes: se enganchan.
5. **A)** Calibre o pie de rey.
6. **A)** Mazo.
7. **A)** Lavar con agua o suero.
8. **A)** Punta de trazar.
9. **A)** 112.
10. **A)** Orden y limpieza.

Soluciones de los ejercicios

1. Seguir instrucciones, orden y limpieza, no correr, usar EPI, sujetar las piezas, avisar de cualquier accidente.
2. Equipos de protección individual: gafas, guantes y mascarilla.
3. Para marcar con un golpe el punto donde se va a taladrar y que la broca no resbale.
4. La sierra de marquetería.
5. La sierra de arco.
6. La escofina tiene dientes gruesos y se usa en madera; la lima es más fina y se usa en metal y acabados.
7. Para sujetar firmemente la pieza mientras se trabaja.
8. Obligación: redondas, azules, dibujo blanco. Advertencia: triangulares, amarillas, borde negro.
9. Avisar y poner la zona bajo agua fría varios minutos, sin pomadas caseras.
10. Porque está a más de 300 °C y puede quemar a alguien o algún material.